CONTINUOUS ANNEALING LINE

2024 CAL01 ANOMALY DETECTION

Z-score baseline, team labels and RandomForest

연속소둔로 이상 탐지 결과보고서, 라벨 v1-v7, 모델 평가, 오탐 미탐 사례 분석

대상 설비	P1-CR1-CAL01 연속소둔로
관측 기간	2024-01-02 - 2024-12-28 | 14개 LOT, 5,938분
자료 성격	교육용 재현 데이터, 실제 현장 실증 아님
부서, 팀명	소둔공정 데이터 분석 | 오운완
팀원	김태구, 김정렬, 정수진, 박민호, 황유진
작성자	박민호 | 2026. 10. 26.
저장소	github.com/posco-3bungi-pdm/pdm-project

목차

보고서 흐름, 문제 정의 → 데이터와 전처리 → 시계열 분석 → 모델링 → 평가와 오류 분석 → 보전 관점 해석 → 한계와 역할

01 **문제 정의** 3
대상 설비, 이상 정의, 성공 기준

02 **데이터 개요** 4
출처, 기간, 변수, 품질 이슈

03 **전처리** 5
1분 묶음, 제외 구간, 통계 후보

04 **시계열 분석** 5
공통 움직임과 CP 단독 튐

05 **모델링** 7
분할, 라벨 v1-v7, 기준 모델, RF, 2단계

06 **평가와 오류 분석** 9
성능 표, 혼동행렬, LOT별, 오탐 미탐 사례

07 **보전 관점 해석** 13
정비 이력 연결, 활용 시나리오, 임곗값

08 **한계와 개선 방향** 14
판단하지 못하는 것, 다음 데이터

09 **역할과 회고** 15
팀원별 담당, 배운 점

상단 장 이름 또는 목차 항목을 누르면 해당 장으로 이동한다.

CHAPTER 01 문제 정의

01 대상 설비와 현장 문제

문제 정의, 1.1

- 대상은 냉연 라인 CR1의 연속소둔로 CAL01 한 대다. 강판이 세정, 건조, 가열, 균열, 과시효, 냉각 순서로 지나가며 구역마다 온도(TC)와 히터 출력(OP)을 기록한다. 가열 구역 Z4에는 분위기 값 CP-Z4가 더 있다. 센서는 22개다.
- 조업 조건이 바뀌면 온도와 출력의 평소 값도 같이 바뀐다. 온도가 유지돼도 출력이 계속 높아지는 경우가 있다. 반대로 강종 변경으로 값이 달라진 구간을 이상으로 잘못 잡을 수 있다. 비슷한 조업 조건에서 온도와 출력의 변화가 큰 구간을 찾고, 함께 확인할 정비 기록을 붙였다.

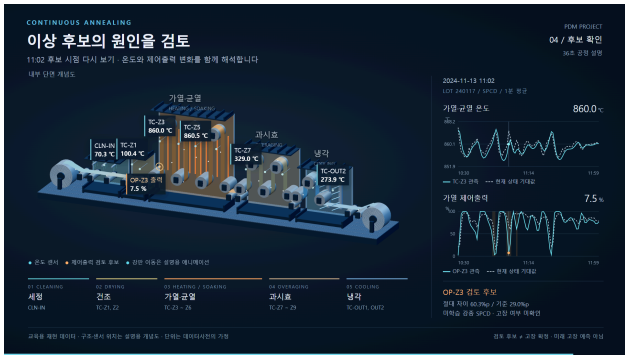


그림 1-1. 팀이 만든 3D 소둔로 모델 위에 센서값과 이상 후보를 놓고 검토하는 장면 (교육용 재현 데이터, 구조와 센서 위치는 설명용 개념도)

02 정상, 이상의 정의와 성공 기준

문제 정의, 1.2

구분	팀 문제정의서의 정의	이 보고서의 구현
정상	비슷한 조건과 견주어 TC, OP가 평소 범위 안이고 크게 흔들리지 않음. 강종을 바꿔 값이 달라져도 시간이 지나 안정되면 정상	통계 후보가 아니거나, 팀이 검토 후 후보에서 해제한 구간. 라벨 0 전체를 실제 정상으로 확인한 것은 아님
이상 후보	평소보다 많이 벗어나거나, 흔들림이 커지거나, 온도는 그대로인데 출력만 오르는 구간	센서 하나라도 3σ를 넘은 1분(STAT_LABEL)을 팀이 그래프로 보고 단독 튐 1, 공통 움직임 0으로 적음(DOMAIN_LABEL). 규칙 2개로 제어 반응과 잡음을 뺌
점검 경보	오래 가거나 반복되고 조업 조건 변경으로 설명이 안 되는 후보	Z-score 경보 묶음 중 후보 단위 RandomForest 점수 0.5 이상
아닌 것	실제 고장이나 남은 수명. 이상 점수가 높아도 바로 고장으로 보지 않음	실제 고장 발생 시각은 제공되지 않았다. 분석 라벨은 점검 후보를 뜻한다

- 성공 기준(문제정의서): LOT을 섞지 않고 같은 코드로 같은 결과가 나올 것, 조건별 기준이 잘못된 경보를 줄일 것, 기준 모델과 머신러닝을 같은 LOT으로 비교할 것, 이상 후보 2개 이상을 그래프와 기록으로 확인할 것, 점검 목록을 낼 것. 확인 결과는 5.1절, 5.2절, 6장, 7장에 있다. 실제 고장 예측 성능으로 해석하지 않는다.
- 계획과 달라진 것: XGBoost와 Optuna는 쓰지 않았다 (5.6절). 1분 단위 F1에 더해 경보 묶음(후보) 단위 평가를 더했다 (5.5절).
- 숫자는 원본 CSV와 저장된 결과 파일에서 확인했다. 4장은 정수진이 작성한 시계열 분석 보고서(54쪽, 2026-10-22)의 요약이다. 원본 PDF는 보고서 목록에서 볼 수 있다.

CHAPTER 02 데이터 개요

01 출처, 기간, 단위

데이터 개요, 2.1

- 교육용 재현 데이터이며 실제 조업 데이터가 아니다. 원본 CSV는 저장소에 올리지 않고 각자 `data/`에 둔다.
- 온도 파일 `T-CR1-CAL01_온도.csv`는 초 단위 기록 345,390행 24열이다. 관측 기간은 2024-01-02 03:36 - 2024-12-28 16:44이고 그 안에 LOT 14개가 띄엄띄엄 있다. LOT 관측 합계는 98.8시간(5,931분)으로 한 해의 약 1.1%이고, LOT 길이는 74.6-812.6분이다. 측정 간격은 1초 96.99%, 2초 3.00%, 최대 11초다.
- 보조 파일: 조업 이벤트(강종 변경 263건, CR1 134건), 정비 이력(2,112건, CAL01 44건), 부품 교체 이력(427건), 부품, 설비 마스터, 정기수리 캘린더(CR1 6/10-14, 11/5-10). 용접기 파일은 쓰지 않았다.
- LOT 첫 기록 시각과 같은 시각의 CR1 강종 변경 기록이 14개 LOT 모두에 있어 바뀐 뒤 강종을 LOT의 강종으로 썼다. 분석 단위는 "LOT 안의 1분"이고 LOT 사이의 빈 기간은 잇지 않는다.

02 변수 명세

데이터 개요, 2.2

표 2-1. 센서 22개와 관측 범위 (출처: `T-CR1-CAL01_온도.csv` 기술 통계)

공정	센서	단위	관측 범위 (평균)	비고
세정 입측	CLN-IN	°C	60.6-71.5 (67.5)	감시만
건조 Z1, Z2	TC-Z1, TC-Z2 / OP-Z1, OP-Z2	°C / %	95.4-102.1 (99.9) / 0-87	평평한 구역
가열, 균열 Z3 부터 Z6	`TC-Z3` 부터 `TC-Z6` / `OP-Z3` 부터 `OP-Z6`	°C / %	812-873 (859.2-859.3) / 0-100	평소 859-860°C. OP-Z3는 0과 100에 자주 닿음
가열 Z4 분위기	CP-Z4 / CP-Z4M	정의 없음	0.097-0.909 (0.446) / CP-Z4M은 3.69e-11부터 1.17e-10	CP-Z4M은 0이나 상수가 아님. 이번 분석에서는 제외
과시효 Z7부터 Z9	`TC-Z7` 부터 `TC-Z9` / OP-Z7, OP-Z8	°C / %	309-343 (329.6-330.0) / 0-80	Z9는 온도만
냉각 출측	TC-OUT1, TC-OUT2	°C	256-299 (279.2-282.8)	감시만

- 14개 LOT의 강종은 7종이고 계열 4개로 묶었다. 열연 일반(HOT) SPHC, 냉연 가공용(COLD) SPCE, SPCEN, SPCD, 고강도(HIGH) SPFH590, DP590, 도금(COAT) SGCC. 가설: CP-Z4는 가스 분석계가 재는 값으로 보이지만 데이터 사전에 정의가 없다.
- 품질: 결측은 16개 컬럼 474셀(최다 OP-Z3 254셀, 0.07%)로 1분 평균에서 빼고 계산했고 보간하지 않았다. 중복 행 0건. CR1 정비 기간 안의 온도 행 0건. 정기수리 앞뒤 승온, 하강 4구간 321분은 제외했다 (3장). 1-2분짜리 짧은 튐이 많다는 점이 라벨과 평가 단위에 영향을 줬다 (5.2절, 6.4절).

CHAPTER 03 전처리

01 처리 절차와 전후 비교

전처리, 3.1

표 3-1. 처리 단계 (코드: `notebooks/namelesspark/06_cal01_base_v1.ipynb` - `13_cal01_base_v7.ipynb`)

단계	처리	근거
강종 붙이기	LOT 첫 기록과 시각이 같은 강종 변경 기록의 바뀐 뒤 강종	조업 이벤트 파일
제외 구간	240058 06-09 08:00 이후 노 내림(63분), 240061 06-15 02:30 이전 승온(86분), 240114 11-04 20:00 이후 정기수리 전 하강(60분), 240117 11-13 09:00 이전 정기수리 후 승온(112분). 행은 지우지 않고 EXCLUDED 표시	정기수리 캘린더와 그래프 확인
통계 후보	같은 LOT 안에서 제외 행을 뺀 평균과 표준편차(ddof=0)로 센서별 Z. |Z| > 3인 원래 관측 행이 하나라도 있으면 그 분의 구역 STAT_LABEL = 1	통계 후보 선정 기준으로 3σ를 사용. 품질 규격이나 고장 기준을 뜻하지 않음
1분 묶기	센서마다 평균, 최소, 최대, 표준편차와 원래 관측 행 수	초 단위의 짧은 변화을 줄이고 입력 단위를 맞춤
팀 판단 반영	검토 표 `data/labels/domain_decisions.csv` 의 LOT, 센서, 시작, 끝, 0 또는 1을 해당 분의 DOMAIN_LABEL로 씀	공통 움직임 해제(C, J, E, A), 팀 판단(T), 전 구역 검토(S), 모델 후보 검토(M)
규칙 해제	출력만 3σ를 넘은 행, 온도가 LOT 평균에서 0.5°C 미만 벗어난 행은 0	팀 판단 T21, T25, T27, T30과 같은 기준 (5.2절)

- 처리 전후: 초 단위 345,390행을 1분 5,938행으로 묶었고, 제외 구간 321분을 뺀 5,617분을 사용했다. 21개 센서에 분별 최소, 최대, 표준편차를 더했다. 구역별 라벨 1의 합은 통계 후보 2,922개에서 v7 435개로 줄었다. Z4는 527개에서 249개로 줄었다. 검토 표 395행 중 0은 346행, 1은 22행, 빈칸은 27행이다. 이 중 적용 버전인 v2, v3, v6, v7의 361행만 라벨에 반영했다. 제안 또는 보류 버전의 34행은 반영하지 않았다.
- 1분 모델의 이동 통계와 Z-score는 현재 분을 뺀 과거 값으로 계산한다. 스케일러는 사용하지 않으며 정비 이력을 입력에 넣지 않는다. 반면 `STAT_LABEL` 은 LOT 전체 통계를 사용하므로 사후 라벨이다. 2단계 후보 모델에는 후보 뒤 10분의 온도 반응도 들어가므로, 후보가 생긴 즉시 내는 실시간 경보로 설명하지 않는다.

CHAPTER 04 시계열 분석

01 전체 시계열의 특성

시계열 분석, 4.1

- 시계열 분석은 정수진의 시계열 분석 보고서에서 다섯 경로(LOT 추세, 이전 30분 기준 시간순 Z, CP 원본 펄스 0.05 기준, IQR, 같은 강종 수준 대조)로 했고 한 경로만으로 판정하지 않았다. 여기서는 모델링과 이어지는 결과만 요약한다.
- 가열 구역 온도는 LOT 안에서 비교적 일정하고, 출력이 온도 변화에 반응하는 구간이 반복됐다. `TC-Z3` 부터 `TC-Z6` 의 표준편차는 여러 LOT에서 0.3-0.5°C 수준이었다. 강종 변경 뒤 여러 구역이 함께 움직인 216건은 공통 움직임으로 검토해 후보에서 해제했다. 온도와 출력의 방향이 반대라는 사실만으로 정상이라고 확정하지는 않았다.
- 계획 수리 앞뒤에 온도가 오르거나 내려가는 구간이 있다. 240058에서는 정지 전 약 90분 동안 CP가 약 0.35 하강했다. 240114의 하강 구간에는 같은 CP 사건이 없었다. 운전 전환 구간은 모델 학습에서 제외했다.
- 기본 검토선 |Z| ≥ 3은 14 LOT에서 1분 창 356개, 연속 구간 155개를 표시했고, |Z| ≥ 4에서는 12 LOT 93개 창 52개 구간이다. CP 0.05 기준의 원본 펄스 사건은 전환 후보를 뺀 6 LOT 14건이다. 연간 14 LOT 관측 약 99시간 동안 CAL01 작업 지시(WO) 44건 중 실제 작업이 관측과 겹친 것은 240117의 TBM, CBM 2건뿐이다.

02 확인한 다섯 가지 사실

시계열 분석, 4.2

표 4-1. 시계열 분석의 결론 (출처: 시계열 분석 보고서 63절)

확인된 사실	근거	도출한 판단
반복 사건의 집중	전환을 뺀 CP 원본 사건 14건 중 240069가 7건, 240037이 3건	반복되는 CP 계측과 조업 경로를 우선 확인 대상으로
같은 CP의 다른 반응	240069의 일곱 피크에서 TC-Z3는 −0.738~+1.573°C로 방향이 섞이고 OP-Z3 부호도 엇갈림	CP 하나로 고정된 온도 반응을 설명하는 가설을 수정
CP 밖의 제어 변화	240069의 CP 안정 구간에서 TC-Z3 최대 7.19°C, OP-Z3 최대 61.59%p 변화	CP와 TC, OP 감시를 별도 경로로 유지
정비 시간의 반례	240117의 CBM은 12:44 완료, CP 최저는 13:04:50	사전 경보가 아니라 사후 계측 사건으로 분류
같은 강종 안의 수준 차이	240061의 OP-Z4 54.13%는 SPHC 세 LOT 중앙 42.12%보다 높고 TC 차이는 약 0.145°C	레시피, 속도, 부하 대조 뒤 출력 효율 검증

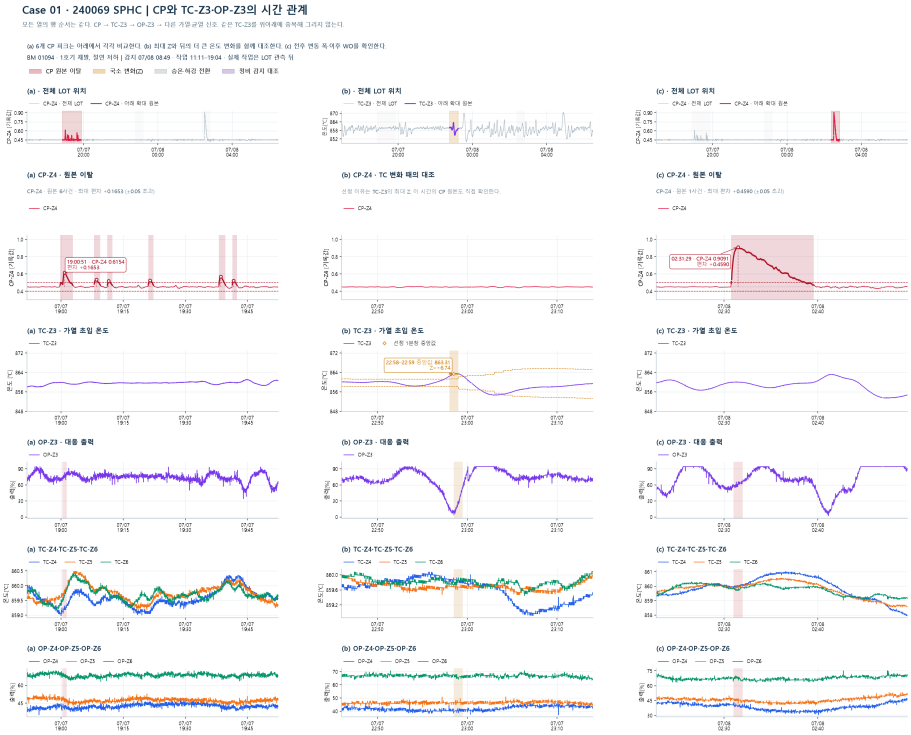


그림 4-1. LOT 240069의 CP-Z4와 TC-Z3, OP-Z3의 시간 관계. (a) 19:00-19:45 CP 원본 이탈 6건, (b) 22:58 TC-Z3 Z=+6.74와 OP-Z3 급락, (c) 07-08 02:31 CP 0.909까지 큰 튐. BM 01094(절연 저하)는 LOT 관측 뒤에 감지됐다 (시계열 분석 보고서, `figures/jinny/05_all_data_timeserise_jinny/01_개요/사례_240069_보고서.png`)

- 통계 초과 건수를 고장 건수로 바꾸지 않는다. 확인 대상은 CP 계측, TC, OP 제어, 운전 전환, WO 정비의 네 경로로 나뉜다. 이 결과를 라벨 기준에 반영했고(공통 움직임, 운전 전환 0, CP 단독 튐 1, 출력만 넘는 제어 반응은 규칙으로 0), 1-4분짜리 CP 펄스가 반복된다는 사실이 경보 묶음 단위의 2단계 평가로 이어졌다. 그림 4-1의 (b) 구간은 팀 판단 T08과 같은 사건이고 6.4절 미탐 사례 1로 이어진다.

CHAPTER 05 모델링

01 분석 단위와 데이터 분할

모델링, 5.1

- 한 표본은 LOT 안의 1분이고 구역마다 따로 모델을 만든다. 시간순으로 앞 LOT을 학습하고 다음 LOT을 평가했다. 앞 LOT 4개 (240001, 240024, 240037, 240038)는 학습에만 쓰고, 5번째 LOT부터 "그 앞의 모든 LOT으로 학습하고 그 LOT을 시험"을 되풀이해 시험 LOT 10개의 예측을 모아 지표를 낸다. 무작위 섞기 분할은 쓰지 않았고 스케일러도 없다. LOT별 강종과 라벨 수는 표 6-3에 있다.
- 시험 집합은 제외 구간을 뺀 3,633분이다 (Z3는 결측 1분을 빼 3,632분).

02 분석 라벨 정의

모델링, 5.2

- 분석 라벨은 `DOMAIN_LABEL`이 있으면 그 값을 쓰고, 없으면 `STAT_LABEL`을 쓴다. 통계 라벨은 LOT 전체를 보고 만들었지만 1분 모델은 과거 값만 본다. 6.4절에서는 이 차이 때문에 생긴 오류도 구분했다.
- 팀 판단은 팀이 그래프를 보고 공통 움직임은 0, 단독 튐은 1로 적은 검토 표다 (2026-10-24 기준 395행). v7 규칙 2개는 팀 판단이 없는 통계 후보에만 적용한다. 규칙 1: 출력(OP)만 3σ를 넘고 온도와 CP는 안 넘은 행은 0 (출력은 온도를 맞추려는 제어 반응). 규칙 2: 온도가 3σ를 넘어도 LOT 평균에서 0.5°C 미만 벗어난 행은 0 (평평한 LOT에서는 0.1°C 잡음도 3σ가 됨. CP-Z4에는 적용 안 함). 규칙 2개, M 판단 35건, T32, T33은 팀 확인 전이다.

표 5-1. 라벨 버전과 라벨 1 분 수 (1분 기준. 출처: `cal01_base_v4.csv` 부터 `cal01_base_v7.csv`, `domain_decisions.csv`)

버전	바뀐 점	검토 표 행 (누적)	라벨 1 (전 구역)	라벨 1 (Z4)
통계 후보만	|Z| > 3	0	2,922	527
v4	공통 움직임 해제 1차 (C 번호 74건)	74	2,595	527
v5	공통 움직임 해제 2차 (J, E, A 번호 142건)	216	2,128	464
v6	팀 판단 T 29건 (1 또는 0), 전 구역 검토 S 80건 (0)	325	1,912	493
v7	모델 후보 검토 M 35건 (0), T32 (1), 규칙 해제 2개	361	435	249

03 기준 모델과 머신러닝 모델

모델링, 5.3

표 5-2. 모델 4개 (코드: `notebooks/sayletskin/03_model_f1.ipynb`. 모델을 바꿔도 분할, 특성, 지표는 같음)

모델	설정과 판정	임곗값	난수
Dummy (전부 0)	모든 분을 0으로. 불균형 데이터의 바닥선	없음	-
Z-score (지난 값)	같은 LOT에서 그 시점까지의 값(최소 30분)으로 평균과 표준편차를 구해 구역 센서 하나라도 |Z| > 3이면 1. 미래 값을 쓰지 않음	3σ (라벨 기준과 같은 값)	-
IsolationForest (비지도)	트리 100개. 센서값으로 학습하고, contamination은 Train 라벨 1 비율로 설정(최대 0.5)	모델 판정	random_state 42
RandomForest (지도)	트리 100개, 최대 깊이 10, class_weight balanced	확률 0.5	random_state 42

04 입력 특성

모델링, 5.4

표 5-3. 특성 묶음 (모두 그 시점까지의 값만 사용. 결과 파일 이름 끝에 켠 묶음이 붙음)

묶음	내용	최종
기본	구역 센서의 1분 평균, 최소, 최대, 표준편차, 직전 60분 평균과의 차이와 표준편차	사용
공통 움직임	같은 그룹(Z1, Z2 / Z3부터 Z6 / Z7, Z8)의 다른 구역이 최근 5분 안에 3σ를 넘었나	사용
10분 통계, 지난 값 Z	직전 10분 평균과의 차이와 표준편차. 지난 값만으로 계산한 |Z| (기준선과 같은 계산)	사용
OP 공통 움직임, 로 전체 동시 이상	`Z3` 부터 `Z6` 까지 출력의 최근 5분 변화. `Z1` 부터 `Z8` 까지 최근 5분 안에 3σ를 넘은 구역 수	사용
제어 어긋남	최근 5분 동안 같은 구역의 온도와 출력이 같은 방향으로 움직인 비율. 이 값만으로 정상 여부를 확정하지 않음	사용
출력 포화비율, 경과시간, 변화율, 강종 계열, 계열 편차, 출력 합, 구역 간 온도차, 출력 대비 온도 변화	출력 포화 비율, LOT 시작 후 지난 분, 5분 변화율, 계열 원핫, 같은 계열 평균과의 차이, Z1-Z8 출력 합, 앞뒤 구역 온도차, 출력 상위 5%인데 온도 하강	끔 (개선 없음)

05 2단계 설계: Z-score가 후보를 찾고 RandomForest가 팀 판단을 배움

모델링, 5.5

- 왜 두 단계인가: 1분 단위 분석 라벨은 1-2분짜리가 많다 (v7 Z4 시험 집합의 라벨 1 묶음 50개 중 1분 15개, 2분 12개). 분 라벨은 LOT 전체 통계를 사용한다. 과거 값만 보는 모델과 기준이 달라 분 경계의 짧은 변화를 맞히기 어렵다. 현장에서는 어느 분이 이상인지보다 이 경보 묶음을 점검할 가치가 있는지를 알아야 한다.
- 설계 (`notebooks/namelesspark/14_candidate_rf.ipynb`): 1단계 Z-score(지난 값 3σ)가 구역마다 3σ를 넘은 분을 찾고 이어진 분을 하나의 경보 묶음(후보)으로 만든다 (14 LOT, 9구역에서 532개). 2단계 RandomForest가 후보 하나의 특징을 보고 팀이 1이라 할지 0이라 할지 배운다 (팀 판단이 있는 후보 214개, 1이 12개, 0이 202개).
- 후보 특징: 온도, 출력, CP의 지난 값 |Z| 최대와 벗어난 폭, 출력만 넘었나, CP만 넘었나, 앞뒤 5분 안에 경보가 있던 다른 구역 수, 온도와 출력이 같은 방향으로 움직인 비율, 10분 뒤 온도 |Z|, 길이, LOT 시작 후 지난 분(`ELAPSED`), 구역 원핫, 강종 계열 원핫. 모델은 트리 300개, 깊이 제한 없음, 잎 최소 2개, class_weight balanced, random_state 42, 확률 0.5 기준. 평가는 LOT 하나 빼고 학습(14회), 시간순, 앞 7 → 뒤 7 LOT 세 가지다.

06 시도했으나 채택하지 않은 것

모델링, 5.6

시도	결과 (v7 Z4 RF F1, 기본 0.585)	채택 안 한 이유
RF 확률 임곗값 조정	최대 +0.03	이득이 작고 임곗값 조정은 1회 원칙
HistGradientBoosting, 2분 평활, 3분 이상 묶음만 정답	구역마다 오르내림 또는 하락	모델 3종 제한, 짧은 튐이 정답의 절반
깊은 트리 + 시차 특성(1, 2분 전 Z)	0.653 (10 LOT 중 8개 상승), Z3는 하락	아래 탐색 결과를 보고 보류
하이퍼파라미터 무작위 탐색 (앞 8 LOT으로 고르고 뒤 6 LOT으로 확인)	뒤 6 LOT F1 0.527 (기본 0.604보다 낮음)	뒤 6개 LOT에서는 고른 설정의 점수가 더 낮았음

- XGBoost와 Optuna를 안 쓴 이유: 과정 규칙이 머신러닝 모델을 최대 3종으로 제한한다. 양성이 165분뿐이고 시간순 분할에서는 탐색으로 고른 설정이 뒤 LOT에서 더 나빴다. 이후에는 라벨 기준과 평가 단위를 검토했다. 버전마다 정답이 달라 점수 상승만으로

모델 개선을 판단하지 않았다.

CHAPTER 06 평가와 오류 분석

01 모델 평가서 (1): 구역별 비교와 Z4 혼동행렬

평가와 오류 분석, 6.1

- 혼동행렬(TP, FP, FN, TN)과 Precision, Recall, F1을 함께 쓴다. 정확도는 쓰지 않는다. Z4 시험 집합은 양성이 4.5%라 전부 0이어도 정확도가 0.955다. 시험 집합은 시험 LOT 10개 합산 3,633분이다.

표 6-1. v7 구역별 F1 (출처: `model_results/cal01_base_v7_<구역>_common_roll10_zpast_opcommon_furnace_control_summary.csv`)

구역	양성 (분)	Dummy	Z-score	IsolationForest	RandomForest	v6 RF (참고)
Z4 (TC, OP, CP)	165	0	0.598	0.489	0.585	0.587
Z3	38	0	0.160	0	0.226	0.642
Z5	36	0	0.228	0.234	0.298	0.532
Z1 / Z6	12 / 8	0	0.097 / 0.057	0	0.190 / 0.154	0.272 / 0.415
CLN / Z7 / Z2, Z8	19 / 1 / 0	0	0 / 0.039 / -	0	0 / 0 / -	0 / 0.290 / 0.225, 0.267

표 6-2. v7 Z4 혼동행렬 (시험 3,633분, 양성 165분)

모델	TP	FP	FN	TN	Precision	Recall	F1
Dummy (전부 0)	0	0	165	3,468	0	0	0
Z-score (지난 값)	107	86	58	3,382	0.554	0.649	0.598
IsolationForest	96	132	69	3,336	0.421	0.582	0.489
RandomForest	96	67	69	3,401	0.589	0.582	0.585

- Z4에서 Z-score 0.598, RF 0.585로 차이가 작다. RF는 오탐이 적고(67 대 86) Z-score는 재현율이 높다(0.649 대 0.582). 묶음 단위로 보면 RF는 라벨 1 묶음 50개 중 18개를 전부, 18개를 일부 잡았고 14개를 놓쳤다. 경보 묶음 수는 Z-score 80개, RF 79개이고 1분짜리가 각각 42개, 41개다.
- v7에서 Z4 밖 구역의 양성이 크게 줄었고(규칙 2가 평평한 구역의 잡음 후보를 해제), 남은 양성이 40분 이하인 구역은 몇 분의 판정 차이로 F1이 크게 달라진다. Z3 RF가 v6 0.642에서 0.226으로 떨어진 것은 정답이 135분에서 38분으로 줄며 긴 온도 하강형(T08) 하나에 몰렸기 때문이다. 반복된 CP 후보와 팀 검토 근거가 있는 Z4를 우선 검토한다. Z3, Z5, Z6은 추가 사례를 확인하고 나머지 구역도 감시를 유지한다.

02 모델 평가서 (2): LOT별 결과 (Z4)

평가와 오류 분석, 6.2

표 6-3. v7 Z4 LOT별 TP/FP/FN과 F1 (출처: `..._Z4_..._predictions.csv`. 학습 전용 LOT 240001 SGCC, 240024 SPFH590, 240037 SPCE, 240038 SPCEN)

시험 LOT	강종 (계열)	시험 분	양성	Z-score TP/FP/FN	F1	RF TP/FP/FN	F1
240044	SPHC (HOT)	74	1	1/6/0	0.250	0/3/1	0
240058	DP590 (HIGH)	153	28	23/6/5	0.807	12/7/16	0.511
240061	SPHC (HOT)	139	4	2/1/2	0.571	3/1/1	0.750
240069	SPHC (HOT)	812	37	24/13/13	0.649	17/3/20	0.596

시험 LOT	강종 (계열)	시험 분	양성	Z-score TP/FP/FN	F1	RF TP/FP/FN	F1
240091	SPHC (HOT)	641	15	8/9/7	0.500	8/4/7	0.593
240108	SPFH590 (HIGH)	465	32	23/26/9	0.568	26/23/6	0.642
240114	SPCEN (COLD)	259	14	9/8/5	0.581	8/4/6	0.615
240117	SPCD (COLD)	332	6	5/7/1	0.556	6/13/0	0.480
240121	SPCE (COLD)	651	26	12/10/14	0.500	16/9/10	0.627
240133	SPCE (COLD)	107	2	0/0/2	0	0/0/2	0

- 양성이 14분 이상인 LOT 7개에서 RF F1은 0.51-0.64다. 양성 1-2분인 240044, 240133은 두 모델 모두 0이다. 240058(DP590)은 Z-score 0.807, RF 0.511로 차이가 크다. 가설: 학습 LOT 5개에 같은 고강도 계열이 240024 하나뿐이라 RF가 못 배웠다. 뒤쪽 LOT 4개 중 3개에서 RF가 Z-score보다 높았다. LOT마다 조건과 후보 수가 달라 학습량의 효과만으로 해석하지는 않았다.

03 모델 평가서 (3): 2단계 후보 단위 결과

평가와 오류 분석, 6.3

표 6-4. 후보 단위 RandomForest (팀 판단이 있는 후보 214개, 1이 12개. 출처: `notebooks/namelesspark/14`, PR #127, #130)

평가	팀 1 포착	Precision	팀 0 걸러냄	F1
기준: 모든 경보를 1로	12/12	0.056	0/202	0.106
규칙: CP 지난 값 Z > 3이면 1	11/12	0.379	184/202	0.537
RF, LOT 하나 빼고 학습	8/12	0.615	197/202 (98%)	0.640
RF, LOT 하나 빼기, 조업 조건은 `ELAPSED` 만	9/12	0.600	196/202	0.667
RF, 시간순 (앞 LOT으로만 학습)	7/11	0.700	145/148	0.667
RF, 앞 7 LOT 학습 → 뒤 7 LOT 시험	**7/8**	**0.875**	**115/116**	**0.875**

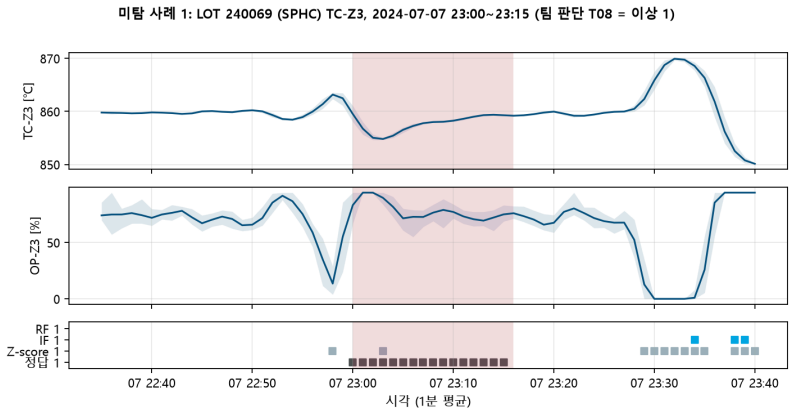
- RF는 팀 0 후보의 98%를 걸러내고 팀 1의 8/12를 잡는다. 앞 7 LOT으로 배워 뒤 7 LOT을 보면 7/8, 115/116으로 F1 0.875가 가장 높다(거꾸로는 3/4, 0.750). 같은 계열만 학습하면 HOT 6/8(전체 4/8), COLD 1/2(전체 2/2), HIGH, COAT는 팀 1이 없다. LOT이 끝난 뒤 검토 결과를 추가해 다시 학습하는 방식을 다음 운영 단계로 제안한다. 팀 1이 12건뿐이라 숫자보다 "앞 LOT만 배워도 뒤 LOT의 팀 판단을 따라 한다"는 결과로 읽는다. 다만 후보 12건으로 일반화하기는 어렵다.
- 강종변경 이벤트와 LOT 시작 시각은 14개 중 12개가 같아(061, 117만 86분, 112분 뒤) `ELAPSED`는 곧 강종을 바꾸고 지난 분이다. 이것만 더하면 0.667, 이벤트 기준 `GRADE_ELAPSED`는 0.643, 강종 계열 원핫을 더하면 0.640(중요도 0.038 대 0.014). 조업 조건은 강종 자체보다 강종을 바꾼 뒤 지난 시간으로 들어간다. 팀이 안 본 후보 318개 중 0.5 이상 12개(Z4 11, Z3 1)를 다음 검토 후보로 냈고(`candidate_rf_ranked.csv`), 가장 높은 것은 240038 04-16 13:37 CP 단독 튐 0.96이다.

04 오탐, 미탐 사례 분석

평가와 오류 분석, 6.4

- 사례는 v7 Z4, Z3 1분 모델과 2단계 후보 RF에서 뽑았다. 그림 생성 코드 `src/plot_report_cases.py`, 데이터 `cal01_base_v7.csv`와 `*_predictions.csv`. 선은 1분 평균, 띠는 1분 안 최소-최대, 음영은 팀 판단 구간, 아래 칸은 정답과 모델별 1 판정이다.

미탐 사례 1. LOT 240069 TC-Z3, 07-07 23:00-23:15 (팀 판단 T08 = 1, 16분)

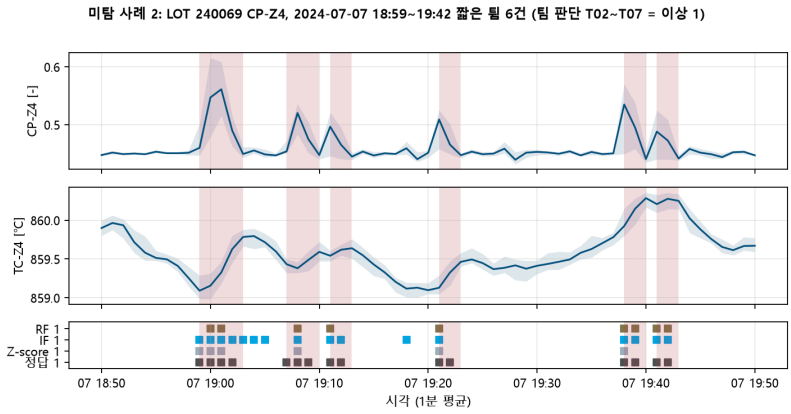


자료: data/processed/cal01_base_v7.csv, model_results/cal01_base_v7_Z3_*_predictions.csv (v6 최종 입력, 시간순 홀기). 음영 = 팀 판단 T08. 띠 = 1분 안 최소~최대

그림 6-1. 미탐 사례 1. TC-Z3가 16분 동안 내려가고 OP-Z3가 올라감. 라벨 16분 중 Z-score 1분, IsolationForest 0분, RandomForest 0분

- TC-Z3가 859.5°C에서 854.8°C로 내려가는 동안 OP-Z3는 69%에서 94%로 올라갔다. 팀은 출력을 끝까지 올려도 못 잡은 4.7°C 하강을 이상(T08)으로 봤다. 지난 값 기준 TC-Z3 |Z| 최대가 3.06으로 3σ를 겨우 넘었고(이 LOT의 TC-Z3 표준편차 2.47°C), 온도가 내려갈 때 출력이 올라가는 모양은 "제어 어긋남" 특성에서 정상 제어로 보인다.
- RF가 배운 1은 CP 단독 튐이 대부분이라 느린 온도 하강형은 배우지 못했다. 다음 실험에서는 높은 출력과 온도 하강이 오래 겹치는지 확인할 수 있다. 출력 95%, 10분은 아직 검증하지 않은 제안 값이다.

미탐 사례 2. LOT 240069 CP-Z4, 07-07 18:59-19:42 짧은 튐 6건 (팀 판단 T02-T07 = 1)

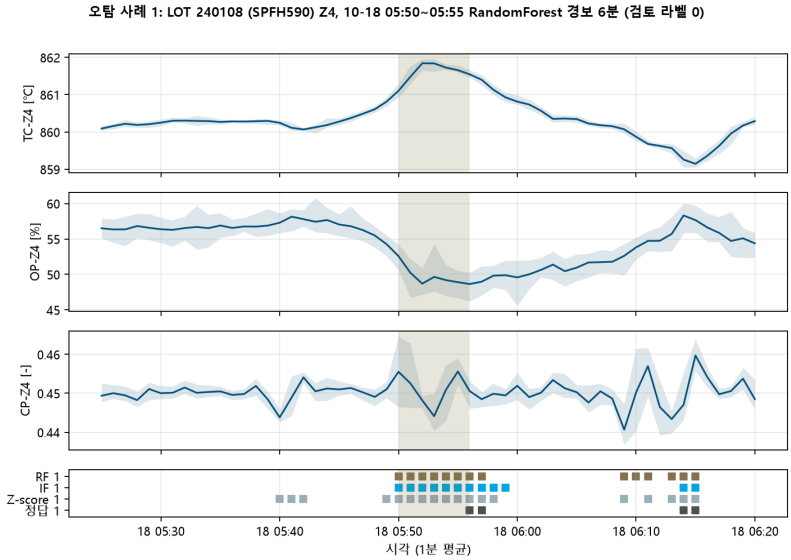


자료: cal01_base_v7.csv, cal01_base_v7_Z4_*_predictions.csv. 음영 = 팀 판단 구간 (정수진 추천, 팀 미확정 포함). 띠 = 1분 안 최소~최대

그림 6-2. 미탐 사례 2. CP-Z4가 1-4분씩 여섯 번 튐. RandomForest는 묶음마다 1-2분만 1로 판정

- 라벨 15분 중 RF는 9분을 잡았다 (T02 2/4, T03 1/3, T04 1/2, T05 1/2, T06 2/2, T07 2/2). 묶음 여섯 개는 모두 한 번 이상 1로 판정했다. 놓친 6분은 튐의 첫 분이나 끝 분이다. 1분 평균은 튐이 분 경계에 걸치면 값이 작아지지만, 분석 라벨은 원본 관측값이 3σ를 넘은 분을 모두 1로 둔다.
- 묶음 단위로는 미탐이 아니다. 1분 F1이 낮게 나오는 대표 원인이어서 2단계(후보 단위) 평가로 옮겼다. 경보는 묶음 하나로 올리면 충분하다.

오탐 사례 1. LOT 240108 Z4, 10-18 05:50-05:55 (라벨 0, 세 모델 모두 1, 6분)

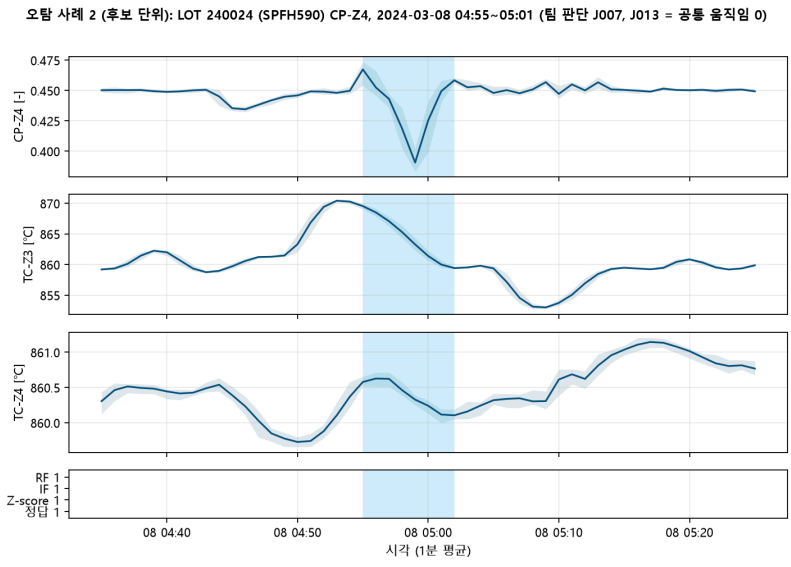


자료: cal01_base_v7.csv, cal01_base_v7_Z4_*_predictions.csv. 음영 = RandomForest가 1이라 한 묶음. 띠 = 1분 안 최소~최대

그림 6-3. 오탐 사례 1. TC-Z4, OP-Z4, CP-Z4가 함께 움직임. 세 모델 모두 6분을 1로 판정했으나 분석 라벨은 0

- TC-Z4가 861.1-861.8°C로 올랐고(LOT 평균 860.4°C, 표준편차 0.38°C) OP-Z4 48.7-52.6%, CP-Z4 0.444-0.456이 함께 움직였다. 지난 값 기준 |Z|는 TC 8.1, OP 6.8, CP 4.6으로 셋 다 컸다. 그러나 원본 관측값을 LOT 전체 통계로 보면 OP만 3σ를 넘었고 온도와 CP는 LOT 뒤쪽의 더 큰 변동 때문에 3σ 안이라 규칙 1로 0이 됐다.
- 이 사례는 모델이 보는 과거 통계와 라벨에 사용한 LOT 전체 통계가 다른 경우다. 이 LOT의 RF 오탐 23분 대부분이 이런 모양이다. 온도, 출력, CP가 함께 움직인 제어 반응이라 현재 라벨 규칙에서는 0이다. 실제 정상 여부를 별도로 확인한 결과는 아니다. 가설: 정답을 그 시점까지의 통계로 다시 매기면 이런 오탐은 줄지만 정답의 뜻이 바뀐다 (8장).

오탐 사례 2 (2단계 후보 단위). LOT 240024 CP-Z4, 03-08 04:55-05:01 (팀 판단 J007, J013 = 공통 움직임 0, RF 확률 0.81)



자료: cal01_base_v7.csv, 14번 노트북 후보 단위 RF (LOT 하나 빼고 학습) 확률 0.81. 음영 = 검토 표 J007, J013. LOT 024는 03 시간순 초기의 학습 전용 LOT

그림 6-4. 오탐 사례 2. CP-Z4가 0.467에서 0.391로 내려갔다 돌아옴. 같은 시간 TC-Z3가 869.6°C에서 860.0°C로 내려감. 후보 RF는 0.81로 1 판정, 팀은 0

- CP-Z4가 6분 동안 0.391까지 떨어졌고(지난 값 |Z| 23.0) 같은 시간 TC-Z3가 9.6°C 내려갔다. 팀은 강종 변경 뒤 여러 구역이 같이 움직인 공통 움직임으로 보고 0으로 적었다. 후보 특징 "다른 구역 경보 수"는 앞뒤 5분 안의 3σ 경보만 세는데 TC-Z3의 하강은 10분에 걸쳐 느려서 경보가 아니었고, RF가 보기에는 CP만 크게 튄 모양(T01, T09 유형)이라 0.81을 줬다. 후보 RF의 오탐 5건 중 하나다.
- 가설: 느린 공통 변화를 보는 특징(다른 구역의 10분 변화량)을 넣으면 거를 수 있다. 팀 1 후보 중에도 비슷한 모양이 있을 수 있어 표본을 더 봐야 한다.

05 종합

평가와 오류 분석, 6.5

Z4 1분 모델은 Z-score 0.598, RF 0.585로 차이가 작고 LOT 전체 통계로 만든 라벨과 1-2분의 짧은 변화가 평가에 영향을 준다. 2단계 후보 RF는 팀 1의 8/12를 잡고 팀 0의 98%를 거르며, 앞 7 LOT으로 배워 뒤 7 LOT을 볼 때 7/8(F1 0.875)이다.

결과는 1분 F1 대신 경보 묶음을 얼마나 잘 거르는지로 보고한다. 기준 모델 대비 나아진 점은 오탐 묶음을 줄인 것이다. 실험 조건과 결과는 실험 기록에 정리했다. 관련 변경은 PR #123, #127, #130이다.

CHAPTER 07 보전 관점 해석

01 현장 의미와 정비 기록의 선후

보전 관점 해석, 7.1

- 이 분석이 주는 것은 고장 예측이 아니라 "먼저 볼 구간의 짧은 목록"이다. 3σ 경보는 LOT마다 수십 건이지만 팀이 1이라 한 것은 12건이고, 후보 RF는 팀이 0이라 한 경보의 98%를 거른다. 확인된 이상 유형은 CP-Z4가 온도, 출력과 상관없이 1-4분 혼자 튀는 것(240069, 240037, 240091)과 출력을 끝까지 올려도 온도가 내려가는 것(240069 T08) 두 가지다. CP 후보는 모델 결과와 대조했다. 온도 하강형은 현재 모델이 놓쳤으므로 별도 규칙을 검토할 필요가 있다.
- CAL01의 2024년 WO는 44건이고 실제 작업이 LOT 관측과 겹친 것은 240117의 TBM, CBM 2건뿐이다. 아래 표는 팀 판단 1 후보가 있거나 LOT이 끝난 뒤 하루 안에 WO가 감지된 LOT이다.

표 7-1. 팀 판단 1 후보와 LOT 종료 뒤 WO (출처: `domain_decisions.csv`, `G-02_정비이력.csv`, `G-02_부품교체이력.csv`)

LOT (강종)	팀 1 후보	다음 WO (감지, 종료 뒤 시간)	정비 유형과 비고	교체 부품
240037 (SPCE)	1건 (CP)	04-14 15:04 (+5.6h)	CBM, 확인 중	없음
240044 (SPHC)	없음	05-03 23:46 (+3.7h)	BM, 동작 불량	없음
240058 (DP590)	2건 (CP)	06-10 06:23 (+21.4h)	TBM (계획 수리 첫날)	오일씰 2 (수명), O링 1 (손상)
240061 (SPHC)	1건 (CP)	없음		
240069 (SPHC)	6건 (CP) + T08	07-08 08:49 (+2.3h), 07-24 23:33 (+16.7일)	BM 전기, 1호기 재발, 절연 저하 / BM 전기	O링 3 (예방) / 가스 분석계 셀 1 (손상)
240091 (SPHC)	1건 (CP, T32)	09-11 12:55 (+52.2h)	BM 전기, 절연 저하	없음
240108 (SPFH590)	없음	10-18 15:50 (+4.0h)	CBM, 원인 미상	없음
240117 (SPCD)	1건 (CP)	관측 중 (TBM 07:40-09:35, CBM 08:54-12:44)	TBM 계획 점검, CBM 마모량 초과	없음
240121 / 240133 (SPCE)	없음	11-25 14:19 (+19.9h) / 12-28 15:54 (관측 중)	CBM 설비 트립 / CBM 마모량 초과	없음 / 가스 분석계 셀 3 (예방)

- CAL01에서 한 해 동안 교체한 부품은 가스 분석계 셀(INS-006) 3회 7개, O링 세트(SEL-009) 3회 7개, 오일씰(SEL-006) 3회 5개뿐이다. 가설: CP-Z4가 가스 분석계 값이라면 CP 단독 튐은 분석계 셀이나 기밀(O링)과 이어질 수 있다. 시각이 맞는 연결은 240069 하나다 (CP 단독 튐이 나온 LOT 종료 2.3시간 뒤 절연 저하가 감지됐고, 이후 O링을 예방 교체했다. 약 16일 뒤에는 가스 분석계 셀 손상 교체가 기록됐다). 240117은 CBM 완료 뒤 CP 최저가 나온 반대 사례다.
- 정비 기록만으로 원인을 확정하지 않는다. WO 고장 모드와 CP의 연결표, 부품 설치 위치가 데이터에 없다. 이 표는 "먼저 맞춰 볼 사건"을 고르는 용도다.

02 활용 시나리오와 임곗값 근거

보전 관점 해석, 7.2

- 활용 제안: LOT이 끝난 뒤 1분 데이터와 Z-score 경보 묶음을 만든다. 후보 RF 점수 순으로 정렬하고, 담당자가 그래프와 조업 기록을 보고 1, 0, 보류를 남긴다. 검토 결과는 다음 학습 자료에 반영할 수 있다. 관제 사이트는 저장된 구역별 모델을 읽어 3D 화면에 센서와 후보를 표시한다. 사이트 판단을 검토 표에 자동 반영하는 전체 연결이 구현됐다는 뜻은 아니다.
- 점검 항목: CP 단독 튐이면 가스 분석계 지시값과 교정 기록, O링 기밀을 먼저 본다. 온도 하강형이면 해당 구역 히터와 출력 제한을 본다. LOT 시작 60분 안이면 공통 움직임인지 먼저 확인한다.

표 7-2. 임곗값과 근거 (점검 비용 대 누락 위험)

임곗값	값	점검 비용 쪽	누락 위험 쪽	판단
1단계 Z-score	3σ	Z4 시험 3,633분에서 경보 묶음 80개 (오탐 86분)	라벨 1 묶음 50개 중 놓친 14개는 대부분 1-2분 튐	라벨 기준과 같은 값을 유지. 가설: 2.5σ면 묶음 수가 크게 늘고 3.5σ면 짧은 CP 튐을 놓침
1분 RF 확률	0.5	오탐 67분으로 Z-score보다 적음	재현율 0.582	조정 이득이 +0.03 이하라 기본값 유지
후보 RF 확률	0.5	팀 0 후보 202개 중 197개를 걸러 검토량이 1/20 수준	팀 1 후보 12개 중 4개가 0.5 아래	0.5 이상을 먼저 보고 그 아래도 점수 순으로 목록에 남김

- 현장 점검 한 번의 비용이 경보 하나를 더 보는 비용보다 훨씬 크므로 자동으로 0을 확정하지 않는다. 적용 범위는 Z4(TC, OP, CP)이고 Z3, Z5, Z6은 같은 틀로 감시하며 나머지 구역은 감시만 한다. 온도 하강형(T08)은 출력 포화와 온도 하강의 지속 시간을 함께 보는 규칙을 다음 실험으로 제안한다. 현재 모델에 구현된 규칙은 아니다.

CHAPTER 08 한계와 개선 방향

01 판단하지 못하는 것과 방법의 한계

한계와 개선 방향, 8.1

항목	내용
고장 여부와 시점, 남은 수명, 품질 불량	고장 라벨, 강판 온도, 라인 속도, 품질 검사 결과가 없다. 분석 라벨은 점검 후보를 뜻한다
CP-Z4의 물리량, 정비 원인	데이터 사전에 CP 정의가 없고 WO 고장 모드, 센서, 부품 설치 위치의 연결표가 없다. 가스 분석계 셀 연결은 가설이다
고강도(HIGH), 도금(COAT) 계열의 기준	팀이 1이라 한 후보가 없어 계열별 학습과 평가가 안 된다
라벨과 모델의 시점 차이	분석 라벨은 LOT 전체 통계, 모델은 지난 값만 본다. 오탐 사례 1 같은 오류가 생긴다
1분 평균의 희석, 적은 표본	분 경계의 짧은 튐이 희석된다. LOT 14개, Z4 1분 양성 165분, 팀 1 후보 12건이라 탐색은 뒤 LOT에서 더 나빠졌다
조업 조건 변수 부재	설정 온도, 라인 속도, 강판 두께가 없어 조업 조건을 경과 시간과 강종 계열로 간접 반영했다
팀 확인 전 항목	규칙 해제 2개, M 판단 35건, T32, T33, 후보 RF 상위 12개

02 다음에 필요한 데이터와 개선

한계와 개선 방향, 8.2

과제	왜	어떻게
"그 시점까지의 통계"로 매긴 정답	모델이 볼 수 있는 정보와 정답의 정보를 맞춤	통계 후보를 지난 값 기준으로 다시 계산해 v7과 비교. 작은 변동이 1이 되는 부작용을 같이 봄
느린 변화를 보는 특징	미탐 사례 1, 오탐 사례 2	10분 기울기, 출력 포화 지속 시간, 다른 구역의 10분 변화량
조업 조건과 정비 시각 데이터	조건 변경과 이상을 구분하고 사전, 사후를 가름	설정 온도(SV), 라인 속도, 두께, 폭, 운전 모드. 실제 정지 시각, 알람 태그, 부품 설치 구역, 가스 분석계 교정, 교체 시각
CP-Z4 정의, 더 많은 LOT	부품 연결 가설 확인, 계열별 학습	데이터 사전 보강. 같은 강종이 반복되는 기간의 데이터
운영 중 재학습	검토한 사례가 늘 때 결과가 유지되는지 확인해야 함	LOT이 끝날 때마다 검토 표를 반영해 후보 RF를 다시 학습

CHAPTER 09 역할과 회고

표 9-1. 팀원과 한 일 (출처: 팀 허브 역할표, `notebooks/` 폴더별 노트북)

이름	담당	한 일	GitHub / 이메일
김태구	팀장 (PM)	일정과 게이트 관리, 강사 소통, 진행 기록, 최종 발표 총괄. 노트북: 관측 기간과 공백, 이벤트 내용, 온도 결측, 정비 이력 EDA, 파생 컬럼	IWEasdwe1234 / asdwe1234@gmail.com
황유진	데이터	데이터 확보와 품질 점검, 데이터 명세. 노트북: 결측, 상수, 중복, 이벤트 내용, 변수 요약과 파생 컬럼, 부품 마스터	ujuj20030909-hub / ujuj20030909@gmail.com
정수진	시계열, 특성	시계열 분석 보고서(54쪽)와 사례 그림. 노트북: 측정 간격, 강종별 온도, 부품 교체 이력, 전체 시계열, 정비 타임라인, 구역 상관	cdjung515sj-coder / cdjung515sj@gmail.com
김정렬	모델링	기준 모델과 머신러닝 비교. 노트북: LOT 구간, 이벤트 내용, 모델 비교(03), F1 요약(04), 관제용 모델 저장(05)	sayletskin / sayletskin@gmail.com
박민호	해석, 문서	정답 v1-v7과 검토 표, 2단계 후보 RF(14), 오탐, 미탐 사례, 결과보고서, 관제, 검토 사이트. 노트북: 설비, LOT, 강종 연결, 정비, 부품, LOT, 강종 비교, 06-14	namelesspark / jade.lake8852@gmail.com

- 작업 흐름: 시계열과 정비 기록을 먼저 비교했다. 이후 라벨 v1부터 v7, 구역별 모델, 2단계 후보 모델을 작성했다. 변경 기록은 실험 기록과 각 PR에 남겼다.
- 통계 후보를 그대로 라벨 1로 쓰면 반복되는 조업 움직임도 학습 대상이 된다. 통계 후보와 팀 판단을 따로 남겨야 라벨이 바뀐 이유를 확인할 수 있었다.
- 과거 값 기준과 LOT 전체 기준은 같은 3σ라도 다른 후보를 만든다. 라벨 생성 시점과 예측 시점을 구분해서 평가해야 한다.
- 1분 평가와 후보 묶음 평가는 서로 다른 질문이다. 짧은 튐의 첫 분을 놓쳐도 그 묶음 안에서 경보를 냈을 수 있다. 두 결과를 함께 보여주고, 묶음 평가의 높은 F1을 1분 모델의 성능 향상으로 설명하지 않았다.

표 9-2. 주소

항목	주소
GitHub 조직 / 분석 저장소	https://github.com/posco-3bungi-pdm / https://github.com/posco-3bungi-pdm/pdm-project
Notion 팀 허브 / 모델링 실험 DB	https://app.notion.com/p/3dde609a45d081e580fbdec525186852 / https://app.notion.com/p/fb939554027743d4b58e2f7b933f880d
관제 사이트 / 공동 검토 사이트	https://cal01-monitor.onrender.com / https://cal01-review.onrender.com